

Portal Nacional de Contratações Públicas e governo aberto: uma análise exploratória das capitais do Sudeste

Transparência formal, dados abertos e fragmentação institucional

PREENCHER_NOME

01/07/2026

Resumo

Este relatório analisa pregões eletrônicos publicados no PNCP entre 15/06/2025 a 15/06/2026, com foco nas prefeituras das capitais do Sudeste. O método combina coleta automatizada, análise de completude, medição de consumibilidade dos endpoints, avaliação semântica das respostas e comparação institucional entre capitais. O resultado indica boa disponibilidade de campos básicos, ressalvas em valor homologado e link de origem, além de forte fragmentação de CNPJs em São Paulo.

Universidade de São Paulo
Governo Aberto
Docente: Jorge Machado

Sumário

1	Introdução	1
2	Objetivos e método	1
3	Referencial teórico	2
4	Desenvolvimento e análise	3
4.1	Visão comparativa	3
4.2	Fragmentação em São Paulo	3
4.3	Q1: completude dos dados	3
4.4	Q2: consumo da API	5
4.5	Q3: qualidade semântica e informatividade	6
4.6	Constatações empíricas	7

5	Conclusões	7
6	Referências	8
A	Apêndice A: exemplos compactos da API	8
A.1	Sao Paulo - exemplo fora do CNPJ matriz	8
A.2	Sao Paulo - exemplo no CNPJ matriz	9
A.3	Rio de Janeiro	9
A.4	Belo Horizonte	9
B	Apêndice B: declaração de uso de IA	10
C	Apêndice C: limitações metodológicas	10

1 Introdução

Este trabalho analisa o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) como infraestrutura de governo aberto nas capitais do Sudeste brasileiro. A investigação foi organizada em três questões de pesquisa:

Q1. Há completude nos dados fornecidos pelo PNCP nas prefeituras das capitais dos estados do sudeste brasileiro (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória)?

Q2. Os dados das **APIs**¹ do PNCP são facilmente consumíveis?

Q3. As respostas da **API** do PNCP são semanticamente coerentes e informativas para controle social?

O PNCP é especialmente relevante porque a Lei nº 14.133/2021 o institui como ambiente nacional de divulgação de contratações públicas (Brasil, 2021).

O argumento central é que o PNCP amplia a transparência formal ao centralizar metadados, documentos e links de origem, mas a efetividade como governo aberto depende da completude dos registros e da capacidade de reconstituir a organização administrativa de cada prefeitura. O caso de São Paulo mostra essa tensão com mais nitidez: grande parte dos registros municipais aparece fora do CNPJ matriz do município.

2 Objetivos e método

O objetivo geral é avaliar, de forma exploratória, como o PNCP expressa princípios de governo aberto nas contratações das capitais do Sudeste. A pesquisa combina análise documental e computacional: coleta registros por **API**, transforma os dados em snapshots auditáveis, calcula métricas e gera relatórios reprodutíveis.

O recorte empírico considera pregões eletrônicos, modalidade 6 no PNCP, publicados entre 15/06/2025 a 15/06/2026. Foram usados os CNPJs matriz de Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória. Para São Paulo, combinou-se o CNPJ matriz com varredura por UF e código IBGE, filtrando entidades municipais executivas.

Capital	Fonte	Registros	Páginas	Total	Limite
Sao Paulo	matriz	30	12	12	
Sao Paulo	município	17654	359	359	todas
Rio de Janeiro	matriz	896	23	23	
Belo Horizonte	matriz	291	12	12	
Vitoria	matriz	234	12	12	

A amostra principal inclui todos os registros elegíveis no período, após deduplicação por

¹**API**: interface de programação de aplicações; no contexto deste trabalho, é o meio automatizado de consulta aos dados do PNCP.

numeroControlePNCP. Para a análise de documentos, foi usada subamostra determinística de até 100 registros por capital. A semente usada foi 20260608.

As métricas de Q1 medem a presença de campos essenciais, como objeto, valores, datas, unidade, link de origem e documentos. As métricas de Q2 registram duração do experimento, tempo médio de resposta e falhas observadas durante o consumo da **API**. A Q3 avalia a coerência interna e a informatividade dos registros, usando o documento principal vinculado a cada contratação da subamostra documental.

A reprodutibilidade foi organizada no repositório GitHub <https://github.com/Amorim33/analise-pncp>. O repositório versiona código Python, configurações, snapshots brutos, tabelas processadas, métricas, análise exploratória e o relatório final em Markdown, LaTeX e PDF, na branch main.

O processo foi assistido pelo **Codex**² em etapas de programação e documentação, sob supervisão humana. A divisão agêntica usou as **skills**³ locais em `.agents/skills/`: mapeamento da **API**, coleta de dados, metodologia de amostragem, avaliação semântica e redação do relatório. As decisões substantivas, a validação das fontes e a interpretação final permanecem sob responsabilidade do autor; a declaração de uso de IA está no Apêndice B.

3 Referencial teórico

Governo aberto costuma ser descrito como um arranjo que combina transparência, participação social, colaboração e prestação de contas. A Open Government Partnership associa o tema a compromissos de abertura, integridade pública e participação cidadã (Open Government Partnership, 2011). A OCDE também define governo aberto como uma cultura de governança que promove princípios de transparência, integridade, accountability e participação das partes interessadas (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2017).

Dados abertos são uma dimensão operacional desse debate. Para que a publicação seja útil, não basta disponibilizar informação em páginas isoladas: é necessário permitir acesso, reuso, padronização e combinação com outras bases (W3C Brasil, 2011). A Lei de Acesso à Informação também reforça a publicidade como regra e o sigilo como exceção (Brasil, 2011). Assim, transparência pública deve ser avaliada não apenas pela existência de dados, mas por sua usabilidade para fiscalização e pesquisa.

No caso brasileiro, o PNCP constitui uma infraestrutura relevante para esse tipo de análise, pois centraliza informações e documentos de contratações públicas (Brasil, 2026c). A existência de API e de dados consultáveis amplia o potencial de reutilização por cidadãos, pesquisadores e jornalistas (Brasil, 2026b, 2026a).

²**Codex**: agente de programação e documentação usado para implementar, validar e revisar o pipeline.

³**Skills**: instruções locais que especializam agentes para tarefas como mapear a **API**, coletar dados, revisar amostragem, avaliar qualidade semântica e redigir o relatório.

4 Desenvolvimento e análise

4.1 Visão comparativa

Capital	Candidatos	Amostra	CNPJs distintos	Registros na matriz	Participação da matriz
Sao Paulo	2662	2662	67	30	1.1%
Rio de Janeiro	896	896	1	896	100.0%
Belo Horizonte	291	291	1	291	100.0%
Vitoria	234	234	1	234	100.0%

A primeira diferença relevante está na concentração institucional. Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória aparecem concentradas no CNPJ matriz no recorte adotado. São Paulo, por outro lado, apresenta múltiplos CNPJs municipais executivos associados a unidades como fundo municipal, hospital, companhia de engenharia de tráfego, secretaria e subprefeitura.

4.2 Fragmentação em São Paulo

Métrica	Valor
CNPJ matriz	46395000000139
Registros candidatos	2662
Registros no CNPJ matriz	30
Registros fora do CNPJ matriz	2632
Participação fora da matriz	98.9%
CNPJs distintos	67
CNPJs fora da matriz	66

Esse resultado é substantivo para governo aberto. Uma consulta limitada ao CNPJ matriz de São Paulo recuperaria apenas uma fração dos registros elegíveis. Portanto, a transparência formal do PNCP convive com uma barreira de reconstrução institucional: o cidadão precisa saber que a prefeitura pode publicar contratações por diferentes CNPJs municipais.

4.3 Q1: completude dos dados

Capital	Obj.	Estim.	Homol.	Data	Unid.	Link	Docs
Sao Paulo	100.0%	100.0%	60.4%	100.0%	100.0%	99.8%	100.0%
Rio de Janeiro	100.0%	100.0%	62.8%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Belo Horizonte	100.0%	100.0%	78.0%	100.0%	100.0%	96.9%	100.0%
Vitoria	100.0%	100.0%	66.7%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

A resposta a Q1 é positiva para os campos estruturantes do registro, mas com ressalvas relevantes. Nos registros elegíveis, objeto, valor estimado, datas básicas e unidade administrativa tiveram alta disponibilidade. A variação concentrou-se em valor homologado, link do sistema de origem e documentos, que foram avaliados na subamostra documental. Essa diferença importa para controle social porque a ausência de resultado homologado ou de link externo dificulta a reconstituição completa do processo.

Exemplos pseudoaleatórios da subamostra documental ilustram essa variação:

- Sao Paulo (13864377000130-1-002050/2025): data 18/11/2025; valor homologado presente; link de origem presente; 1 documento(s); objeto: REGISTRO De PREÇOS PARA O FORNECIMENTO CANULA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO, DESCARTAVEL, ESTERIL - NR. 4,5 E SONDA ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, RADIOPACO, D...
- Rio de Janeiro (42498733000148-1-001315/2025): data 24/07/2025; valor homologado presente; link de origem presente; 1 documento(s); objeto: Aquisição de Equipamento de Proteção Individual –EPI
- Belo Horizonte (18715383000140-1-000189/2026): data 27/03/2026; valor homologado presente; link de origem presente; 1 documento(s); objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza específicos, conforme condições e exigências...
- Vitoria (27142058000126-1-000676/2025): data 28/11/2025; valor homologado presente; link de origem ausente; 6 documento(s); objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20L

Capital	Com documentos	Amostra	Mín.	Máx.	Média
Sao Paulo	100	100	1	1	1.0
Rio de Janeiro	100	100	1	1	1.0
Belo Horizonte	100	100	1	2	1.0
Vitoria	100	100	1	12	5.3

4.4 Q2: consumo da API

Etapa	Req.	Sucesso	Média	Duração	Falhas
Snapshots	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Tentativa live	6	0	n/a	2min 56.6s	6
Documentos	400	400	0.10s	40.51s	0
Total				3min 37.8s	

A resposta a Q2 é intermediária. A API é consumível por scripts, retorna JSON estruturado e expõe paginação, mas o consumo não é trivial em uma janela anual: foi necessário dividir consultas em blocos mensais, respeitar pausas entre requisições e tratar limite de taxa. A duração total do experimento inclui coleta de contratações, geração da amostra e consulta a documentos da subamostra.

O histórico local desta sessão registra um evento crítico em 16/06/2026: a tentativa live de coleta em `/v1/contratacoes/publicacao` durou 2min 56.6s, realizou 6 requisições, obteve 0 respostas bem-sucedidas e acumulou 6 falhas. O registro de falhas combina 2 timeouts e 4 respostas HTTP 503 (Service Unavailable). Dessas respostas, 4 vieram com corpo HTML (`text/html`), não como JSON. Como havia snapshots anteriores, o pipeline acionou fallback, reutilizou os dados brutos existentes e concluiu o fluxo do relatório em 3min 37.8s.

A comparação com o endpoint de documentos qualifica a conclusão: nessa etapa foram 400/400 chamadas bem-sucedidas, com tempo médio de 0.10s, máximo de 0.44s e 0 falhas persistentes. Portanto, nesta execução, a API foi tecnicamente consumível, mas exigiu engenharia de robustez: retries, backoff, validação de Content-Type, quebra temporal da coleta e snapshots auditáveis para contornar instabilidade operacional.

Os snapshots de coleta reutilizados registravam 0 falha(s) persistente(s) na coleta bem-sucedida anterior. Na execução final, a consulta de documentos registrou 0 falha(s) persistente(s).

A tentativa live desta execução falhou e o pipeline reutilizou snapshots existentes. O erro bruto completo permanece preservado em `data/raw/collection_attempt_metadata.json` e `data/processed/pipeline_metadata.json`; a síntese operacional é a resposta HTTP 503 em HTML e os timeouts descritos acima.

Durante a experimentação, apareceram estes problemas: HTTP 429 em chamadas repetidas, tratado com backoff e nova tentativa.; Timeouts em paginação anual longa, mitigados pela coleta em chunks mensais de 31 dias.; Risco de resposta HTML com HTTP 200, tratado por validação de Content-Type antes do parse JSON.

4.5 Q3: qualidade semântica e informatividade

A Q3 usa um subagent Codex como avaliador estruturado dos registros e do documento principal selecionado. Quando o texto documental não está extraído, a avaliação fica limitada ao registro da **API** e aos metadados do documento principal. O avaliador não substitui a fonte documental: snapshots, metadados, hashes de entrada e respostas brutas são preservados para auditoria. A rubrica atribui notas de 0 a 4 para coerência interna, informatividade do registro, alinhamento entre documento e **API**, e acionabilidade para controle social.

O experimento Q3 pontuou 400 de 400 registros da subamostra; 397 ficaram com texto documental insuficiente. A avaliação usou o avaliador codex-subagent e o prompt q3-semantic-v1.

Capital	Texto		Amostra	Coer.	Info.	Doc/API	Acion.	Média
	Pontuados	insuf.						
Belo Horizonte	100	100	100	3.96	3.53	1.00	1.80	2.57
Rio de Janeiro	100	98	100	3.97	3.71	1.06	2.00	2.69
Sao Paulo	100	99	100	3.98	3.36	1.03	1.91	2.57
Vitoria	100	100	100	3.95	2.60	1.00	0.65	2.05

Exemplos resumidos da avaliação:

- Vitoria (27142058000126-1-000008/2026), média 1.25: Avaliacao local Codex: status=insufficient_text; media=1.25; alinhamento lexical documento/API=0.000.
- Vitoria (27142058000126-1-000270/2026), média 1.25: Avaliacao local Codex: status=insufficient_text; media=1.25; alinhamento lexical documento/API=0.000.
- Vitoria (27142058000126-1-000319/2025), média 1.25: Avaliacao local Codex: status=insufficient_text; media=1.25; alinhamento lexical documento/API=0.000.
- Vitoria (27142058000126-1-000634/2025), média 1.25: Avaliacao local Codex: status=insufficient_text; media=1.25; alinhamento lexical documento/API=0.000.
- Vitoria (27142058000126-1-000783/2025), média 1.25: Avaliacao local Codex: status=insufficient_text; media=1.25; alinhamento lexical documento/API=0.000.

Limitações específicas da Q3:

- Avaliacao executada localmente pelo Codex como regra deterministica derivada da rubrica, sem chamada a API externa de modelo e sem conhecimento externo.

- O alinhamento documento/API usa sobreposicao lexical entre objeto, modalidade, orgao e texto extraido; baixa sobreposicao indica risco de verificabilidade, nao prova contradicao substantiva.
- Caracteres substitutos invalidos em extracoes documentais foram saneados para UTF-8 antes de hashing e gravacao; text_sha256 refere-se ao texto saneado.
- 397 documento(s) da subamostra nao tiveram texto extraido com status ok.
- 397 registro(s) receberam status insufficient_text por ausencia ou insuficiencia de texto documental.

4.6 Constatações empíricas

- Na amostra candidata de Sao Paulo, 98.9% dos registros elegiveis ficaram fora do CNPJ matriz; nas demais capitais analisadas, os registros por CNPJ matriz concentraram 100% dos candidatos coletados.
- Sao Paulo apresentou 67 CNPJs distintos no recorte elegivel, enquanto Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitoria apareceram com um CNPJ cada no recorte por matriz.
- Vitoria teve documentos vinculados em todos os itens da subamostra documental, mas nenhum dos registros elegiveis trouxe linkSistemaOrigem, o que reduz a rastreabilidade para o sistema de origem.
- O valor homologado apareceu com menor completude em Sao Paulo (60.4%), indicando que parte dos registros estava em fase anterior ao resultado ou sem homologacao registrada no recorte.
- A quantidade de documentos anexados variou de forma relevante: em Vitoria, um item da amostra chegou a 12 documentos, enquanto outros municipios tiveram padrao mais concentrado.

5 Conclusões

A análise indica que o PNCP é uma infraestrutura importante de governo aberto: ele centraliza registros, expõe campos padronizados, oferece documentos e permite automação por API. Esses elementos fortalecem a transparência formal e criam condições para controle social.

Ao mesmo tempo, a comparação mostra que abertura não é sinônimo automático de inteligibilidade. A fragmentação de CNPJs em São Paulo torna a busca mais complexa e pode subestimar a atividade contratual municipal quando o pesquisador consulta apenas o CNPJ matriz. A contribuição do trabalho está em mostrar que a avaliação de governo aberto deve observar também a arquitetura institucional dos dados.

Como conclusão regional exploratória, as capitais do Sudeste analisadas apresentam boa disponibilidade básica de dados e documentos no PNCP, mas diferem na forma de organização dos registros. A agenda de melhoria passa por documentação mais clara dos CNPJs/unidades,

maior completude de links de origem, respostas semanticamente coerentes e mecanismos que facilitem ao cidadão reconstruir o universo de órgãos vinculados a cada prefeitura.

6 Referências

- [] Brasil. (2011). *Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
- [] Brasil. (2021). *Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
- [] Brasil. (2026a). *API PNCP Consulta*. <https://pncp.gov.br/pncp-consulta/v3/api-docs>
- [] Brasil. (2026b). *PNCP: dados abertos*. <https://www.gov.br/pncp/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos>
- [] Brasil. (2026c). *Portal Nacional de Contratações Públicas*. <https://www.gov.br/pncp/pt-br/pncp>
- [] Open Government Partnership. (2011). *Open Government Declaration*. <https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/open-government-declaration/>
- [] Organisation for Economic Co-operation and Development. (2017). *Recommendation of the Council on Open Government*. <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0438>
- [] W3C Brasil. (2011). *Manual dos dados abertos: governo*. https://www.w3c.br/pub/Materiais/PublicacoesW3C/Manual_Dados_Abertos_WEB.pdf

A Apêndice A: exemplos compactos da API

A.1 São Paulo - exemplo fora do CNPJ matriz

- Controle PNCP: 01164292000160-1-000020/2026
- CNPJ/órgão: 01164292000160 — MUNICIPIO DE CACU
- Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU
- Valor estimado: 137600.4
- Valor homologado: não informado
- Situação: Divulgada no PNCP
- Documentos listados no exemplo: 0
- Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 1299.2/2025,

A.2 Sao Paulo - exemplo no CNPJ matriz

- Controle PNCP: 46395000000139-1-000007/2026
- CNPJ/órgão: 46395000000139 — MUNICIPIO DE SAO PAULO
- Unidade: PMSP - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
- Valor estimado: 62640.7
- Valor homologado: 42066.57
- Situação: Divulgada no PNCP
- Documentos listados no exemplo: 0
- Objeto: Aquisição de materiais de construção, abrangendo itens das linhas hidráulica, elétrica, ferragens, pintura, alvenaria, acabamentos e correlatos, conforme as especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Termo de Referência considerando AUSÊNCIA...

A.3 Rio de Janeiro

- Controle PNCP: 42498733000148-1-000104/2026
- CNPJ/órgão: 42498733000148 — MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
- Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ
- Valor estimado: 0.0
- Valor homologado: não informado
- Situação: Divulgada no PNCP
- Documentos listados no exemplo: 0
- Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE BENS E INSUMOS, INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO, VISANDO A REALIZAÇÃO DO BAILE DA CINELÂNDIA E DESFILES DA AVENIDA CHILE...

A.4 Belo Horizonte

- Controle PNCP: 18715383000140-1-000024/2026
- CNPJ/órgão: 18715383000140 — MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
- Unidade: PREF.MUN.DE BELO HORIZONTE
- Valor estimado: 3585413.35
- Valor homologado: 1969468.81
- Situação: Divulgada no PNCP
- Documentos listados no exemplo: 0

- Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição de COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA FLEXÍVEL, PARA USO POLICIAL, NÍVEL DE PROTEÇÃO III-A, COM CAPA EXTERNA TIPO MODULAR (COM CAPA SOBRESSALENTE TIPO MODULAR), com a finalidade de atender atividades operacionais da G...

B Apêndice B: declaração de uso de IA

Este trabalho utilizou ferramentas de inteligência artificial generativa para apoio à programação do pipeline de coleta e análise, organização dos resultados, revisão textual e geração inicial do relatório. A seleção do tema, a validação das fontes, a interpretação dos resultados e a versão final são de responsabilidade do(s) autor(es).

C Apêndice C: limitações metodológicas

A pesquisa é exploratória e não representa todos os municípios do Sudeste. A API de consulta por publicação limita cada requisição a janelas de até 365 dias; por isso, o recorte usa a maior janela aceita em uma consulta reproduzível. Além disso, documentos vinculados foram analisados por subamostra determinística. A avaliação semântica depende da extração de texto ou dos metadados do documento principal e de uma rodada preservada do subagente Codex avaliador; seus resultados devem ser lidos como apoio estruturado à análise, não como fonte primária. Os resultados podem mudar com novas publicações, retificações ou alterações na API do PNCP.